

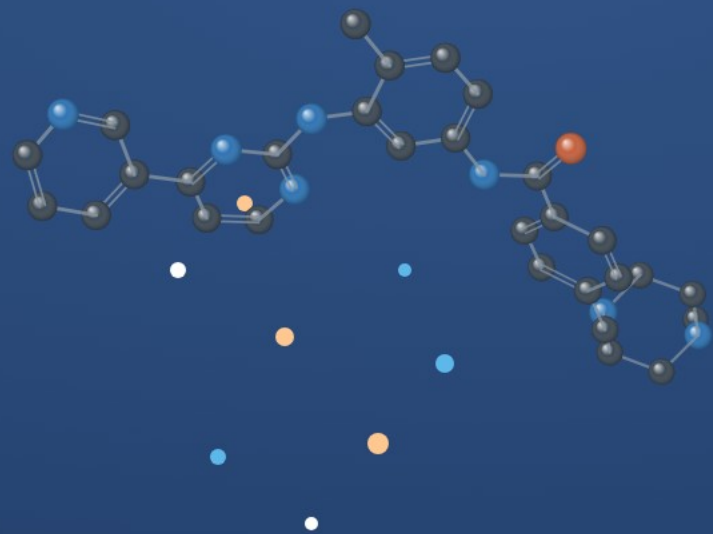
AI FOR SCIENCE · 五分钟简介

让机器参与决定： 设计哪一个分子， 以及为什么是它

黎育权 副教授（特聘教授）· 硕士生导师

贵州省大数据实验室 · 贵州大学计算机科学与技术学院

Nature Machine Intelligence 共同第一作者 · 四项主持或负责在研 · The Innovation、iMeta、Exploration 青年编委



伊马替尼 · 可拖动旋转 · RDKit ETKDGv3 构象

靶标

分子

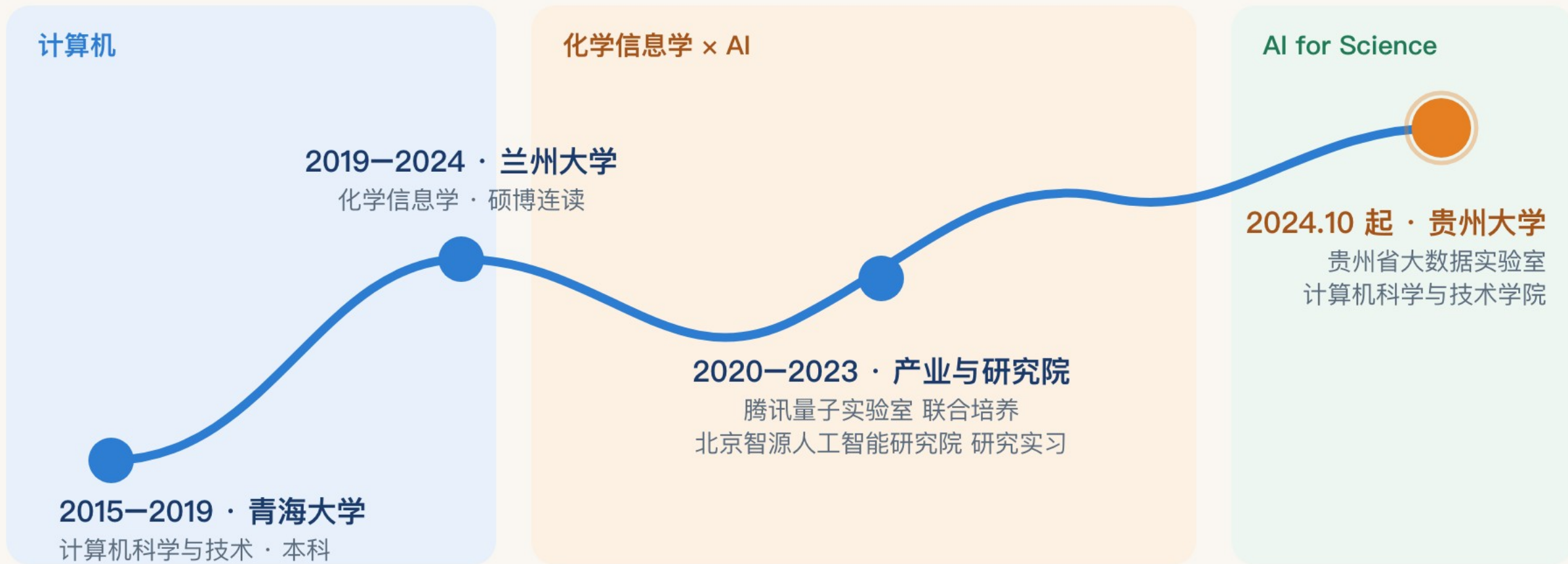
合成

测试

学习

背景 · 从哪里来

计算机出身，化学落地



能设计的分子近乎无限，能验证的极少——所以让循环自己转

1 问题：验证机会稀缺

10^{60}

类药分子空间估计

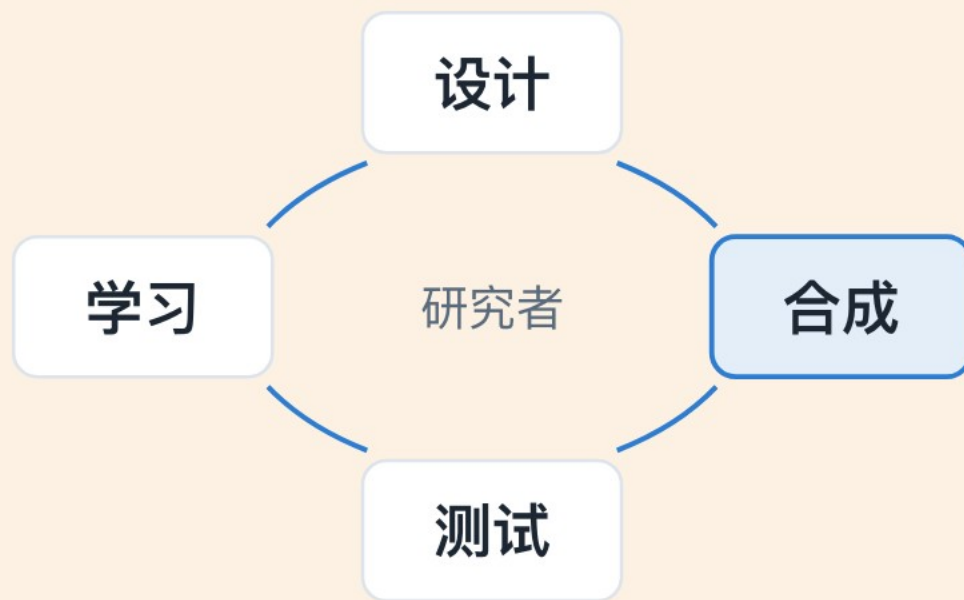
» 极小一部分

每一轮真正送去做实验的



所以

2 思路：设计—合成—测试—学习闭环



机器

生成、打分、数据回流

研究者

提问、取舍、定送测批次

建模里靠人拍板的那几步，交给流程自动完成

■ GLAM ■ 表内最好的对照

RMSE, 越低越好 · 纵轴自 0 起



AUC, 越高越好 · 纵轴自 0.5 起



自绘 · 数据: 原文 Table 2

GLAM 流程

采样配置、筛选、融合,
中间各步不用人定

人工流程

架构、超参等靠人定,
效果差就返工

0.761



GLAM 表内最好的对照

0.694

ALDH1 数据集

AUC, 越高越好

纵轴自 0.5 起

原文 Table 1

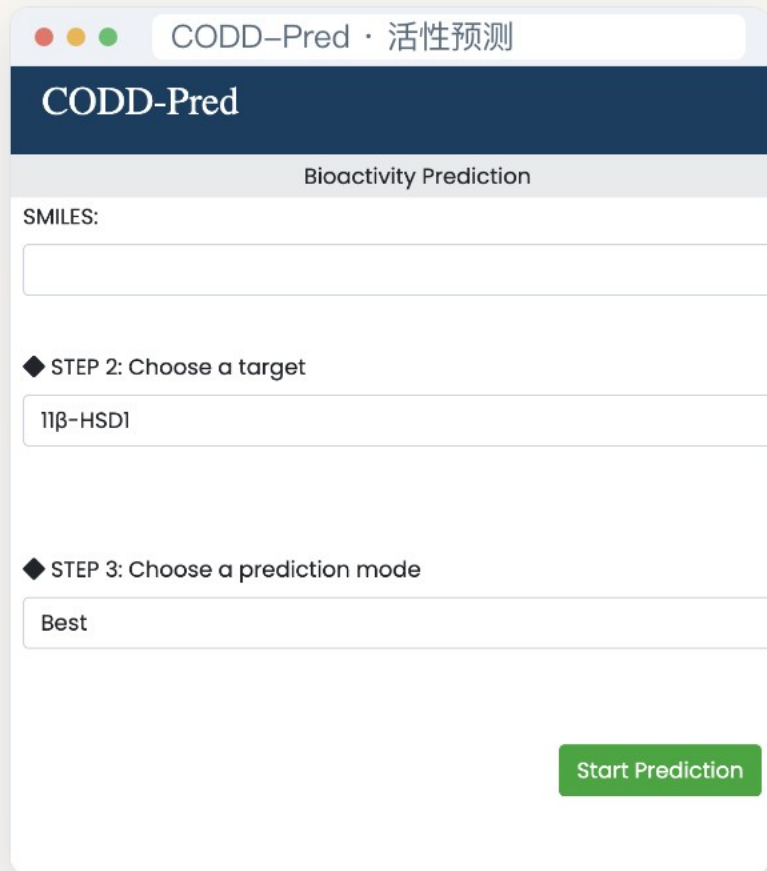
Table 1 五个、Table 2 八个数据集上**均为表内最好**,
且未做人工调参

同一框架: 分子间相互作用与分子性质两类任务

已有基础

参与开发的平台、在研项目与团队：能直接接着做

01 参与开发的平台



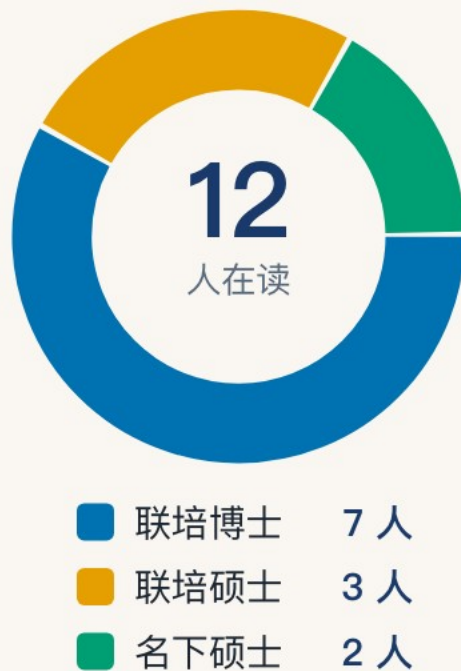
The screenshot shows the CODD-Pred web interface. At the top, it says 'CODD-Pred · 活性预测'. Below that is a header 'CODD-Pred' and a sub-header 'Bioactivity Prediction'. The main form has three steps: 'STEP 1: Input SMILES' (with a text box), 'STEP 2: Choose a target' (with a dropdown menu showing '11β-HSD1'), and 'STEP 3: Choose a prediction mode' (with a dropdown menu showing 'Best'). A green 'Start Prediction' button is at the bottom right.

已上线：输入分子、选靶点，在线返回活性预测

02 在研项目



03 团队

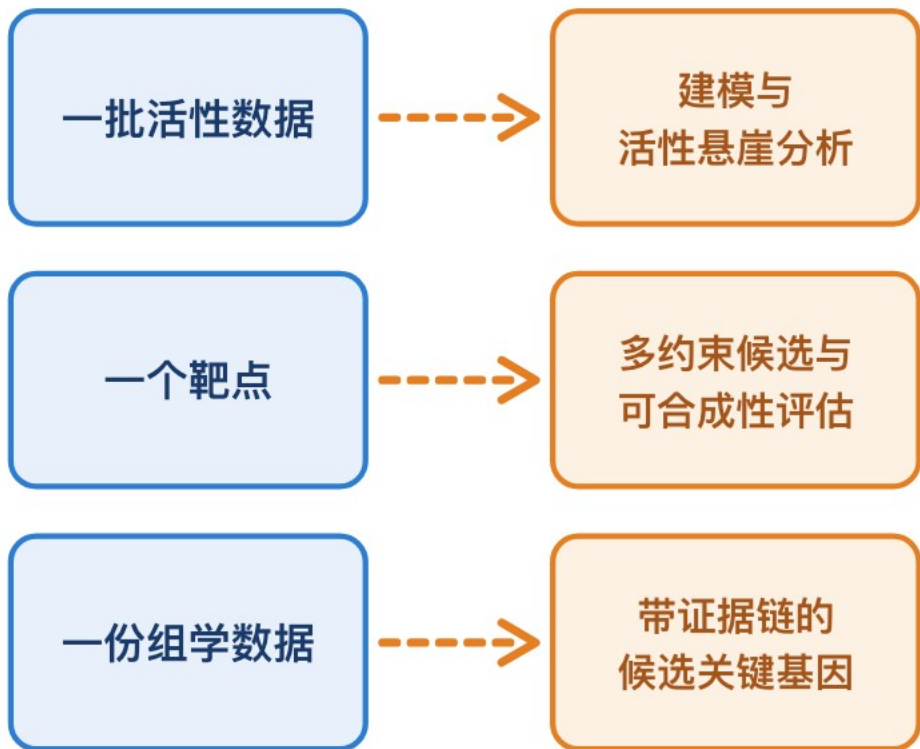


12 位同学在读，另 1 位已毕业

如果手上有问题，大概能这样一起做

带着这些来

第一轮能拿到



第一步：先拿一个边界清楚的小问题试一轮

看到效果
再定方式



联合申报

得到 申报书里的 AI 方法与数据工程部分

基础 主持国自然项目，负责国家数据局与省实验室课题



共同发表

得到 建模、计算与撰稿支撑，署名按贡献

基础 2025.9 起署名期刊论文 14 篇



数据与平台共建

得到 数据集、知识图谱、专用模型与在线平台

基础 两项数据课题在研，参与开发 CODD-Pred



工程化落地

得到 平台开发、部署与长期运维，可对接合作工程团队

致谢

谢谢，欢迎联系

🏆 资金

国家自然科学基金委员会

国家数据局

贵州省科学技术厅

贵州省大数据局

贵州大学

📖 导师与合作

姚小军教授（澳门理工大学）

郝格非教授（贵州大学）

👥 团队

课题组全体同学与联合培养合作导师

📁 平台

贵州省大数据实验室

中斯茶叶绿色防控一带一路国际联合实验室



yuquan.li

yvquan.li@gzu.edu.cn · 微信 yvquanli